

Análisis Integral del Documento del Módulo: Relatividad Especial (RE.pdf)

Diplomado en Física Moderna — Módulo 03: Relatividad Especial
Docente y Autor del Material: Dr. Guillermo Rubilar Alegría (Universidad de Concepción)
Documento Fuente: D:\00_FisicaModerna\03_RelatividadEspecial\RE.pdf (78 diapositivas)
Fuentes complementarias trianguladas:

- Transcripciones de las Clases 01 a 04 del Diplomado (Julio–Agosto 2026).
- Artículos originales: Einstein (1905a, 1905b), Michelson & Morley (1887), Minkowski (1908).
- Textos canónicos: S. Weinberg (2021), A. P. French (1968), E. F. Taylor & J. A. Wheeler (1992), H. Bondi (1964).

1. Estructura Global y Mapeo Temático del Documento RE.pdf

El documento oficial RE.pdf constituye la columna vertebral teórico-matemática del Módulo 03. A continuación se presenta el mapa transversal que articula los 10 bloques temáticos del PDF con las cuatro clases del diplomado:

Bloque Temático	Diapositivas	Eje Conceptual Central	Clase Asociada
I. Fundamentos y Concepto de Tiempo	Diaps. 1–8	Einstein 1905, definición atómica del segundo (^{133}Cs), abolición del tiempo absoluto.	Clase 01
II. Física Pre-Relativista y la Crisis del Éter	Diaps. 9–15	Mecánica Newtoniana, Transformaciones de Galileo, ecuaciones de onda de Maxwell y el éter luminífero.	Clase 01
III. El Experimento de Michelson-Morley	Diaps. 16–28	Analogía del río, derivación analítica de Δt y corrimiento ΔN , resultado nulo y postulados de Einstein.	Clase 01
IV. Cinemática Operacional y Espaciotiempo	Diaps. 29–34	Reinterpretación de la distancia ($d = c\Delta t/2$), diagramas de Minkowski, método del radar de Bondi.	Clase 02
V. El k -cálculo de Bondi y Dinámica de Ondas	Diaps. 35–44	Deducción del factor k , Efecto Doppler relativista longitudinal, redshift z , composición 1D de velocidades.	Clase 03
VI. Boosts de Lorentz y Métrica de Minkowski	Diaps. 45–50	Transformaciones de Lorentz, factor γ , invariancia rigurosa del intervalo espaciotemporal Δs^2 .	Clase 04

Bloque Temático	Diapositivas	Eje Conceptual Central	Clase Asociada
VII. Cinemática Relativista Fundamental	Diaps. 51–63	Relatividad de la simultaneidad, dilatación temporal, reloj de luz, contracción de longitud y tests experimentales.	Clase 04
VIII. Estructura Causal y Conos de Luz	Diaps. 64–67	Clasificación invariante de intervalos (tipo tiempo, luz, espacio), causalidad y preservación del orden temporal.	Clase 04
IX. Dinámica Relativista, Masa y Energía	Diaps. 68–75	Momentum $\vec{p} = \gamma m \vec{v}$, energía $E = \gamma mc^2$, equivalencia $E_0 = mc^2$, relación $E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4$, física nuclear.	Clase 04
X. Cronología Histórica	Diaps. 76–77	Líneas de tiempo: 1600–1900 (revolución clásica) y 1900–1930 (revolución moderna).	Transversal

2. Análisis Detallado por Bloques Temáticos

BLOQUE I: Introducción Histórica y la Naturaleza del Tiempo (Diapositivas 1–8)

Referencias cruzadas: Clase 01 (§ 1); Clase 02 (§ 2).

- **Hito Histórico (1905):** Presentación del *Annus Mirabilis* de Albert Einstein (1879–1955), destacando sus tres contribuciones monumentales:
 1. Efecto Fotoeléctrico (cuantización de la luz, Premio Nobel 1921).
 2. Movimiento Browniano (evidencia definitiva de la estructura atómica).
 3. Teoría de la Relatividad Especial (electrodinámica de cuerpos en movimiento).
- **El Experimento Mental del Espejo (1895):** A los 16 años, Einstein concibió la paradoja de viajar junto a una onda luminosa. La cinemática clásica predecía campos estáticos congelados sin fuentes, lo cual es incompatible con las leyes del electromagnetismo de Maxwell.
- **Epistemología del Tiempo:** Reflexión agustiniana ("*¿Qué es el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé; pero si quiero explicárselo a quien me lo pregunta, no lo sé*").
- **Definición Metrológica del Segundo:** Exactamente 9 192 631 770 períodos de la radiación emitida en la transición hiperfina del estado fundamental del ^{133}Cs .
- **Predicciones Inmediatas de RE:** El tiempo deja de ser una variable universal absoluta y deviene en una coordenada dependiente del estado de movimiento del observador.

BLOQUE II: Física Previa a 1905 y la Crisis del Éter (Diapositivas 9–15)

Referencias cruzadas: Clase 01 (§ 2–4).

- **Mecánica Newtoniana y Transformaciones de Galileo:** Para dos SRI K y K' en configuración estándar:

$$\vec{x}' = \vec{x} - \vec{v}t, \quad t' = t, \quad \vec{u}' = \vec{u} - \vec{v}, \quad \vec{a}' = \vec{a}$$

La Segunda Ley de Newton $\vec{F} = m\vec{a}$ es invariante.

- **Electromagnetismo de Maxwell:** Las ecuaciones diferenciales en el vacío predicen ondas electromagnéticas transversales con velocidad de fase:

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} \approx 2.9979 \times 10^8 \text{ m/s}$$

sin hacer referencia a ningún sistema material de coordenadas.

- **Incompatibilidad Teórica:** Al aplicar la transformación de Galileo a la ecuación de onda $\nabla^2 \psi - \frac{1}{c^2} \partial_t^2 \psi = 0$, aparecen términos cruzados dependientes de v que rompen la invariancia de forma. Esto forzó a postular el **éter luminífero** como el único marco de reposo absoluto respecto al cual valía c .

BLOQUE III: El Experimento de Michelson-Morley y los Postulados (Diapositivas 16–28)

Referencias cruzadas: Clase 01 (§ 5–9).

- **La Analogía Hidrodinámica del Río:**

- Tiempo longitudinal (ida y vuelta paralelo al viento de éter):

$$t_{\parallel} = \frac{L}{c+v} + \frac{L}{c-v} = \frac{2Lc}{c^2 - v^2} = \frac{2L}{c} \frac{1}{1 - v^2/c^2} \approx \frac{2L}{c} \left(1 + \frac{v^2}{c^2} \right)$$

- Tiempo transversal (ida y vuelta perpendicular a la corriente):

$$t_{\perp} = \frac{2L}{\sqrt{c^2 - v^2}} = \frac{2L}{c} \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \approx \frac{2L}{c} \left(1 + \frac{1}{2} \frac{v^2}{c^2} \right)$$

- Diferencia de tiempos ortogonales: $\Delta t = t_{\parallel} - t_{\perp} \approx \frac{Lv^2}{c^3}$.

- **El Interferómetro Óptico (1887):** Al rotar el interferómetro 90° , la diferencia neta de tiempos se duplica: $\Delta(\Delta t) = \frac{2Lv^2}{c^3}$. El corrimiento de franjas predicho para la órbita terrestre ($v \approx 30 \text{ km/s}$, $\beta = 10^{-4}$, $L = 11 \text{ m}$, $\lambda = 590 \text{ nm}$) fue:

$$\Delta N = \frac{c\Delta(\Delta t)}{\lambda} = \frac{2Lv^2}{\lambda c^2} \approx 0.373 \text{ franjas}$$

- **Resultado Nulo y Postulados de Einstein (1905):** El resultado experimental fue $\Delta N < 0.01$ franjas. Einstein abolió el éter y formuló los dos postulados:
 1. *Principio de Relatividad:* Leyes físicas idénticas en todos los SRI.
 2. *Invarianza de la Rapidez de la Luz:* c constante e independiente de la fuente y del receptor.

BLOQUE IV: Cinemática Operacional y Espaciotiempo (Diapositivas 29–34)

Referencias cruzadas: Clase 02 (§ 3–6).

- **Reducción de Magnitudes Fundamentales:** Al asumir c como constante universal, la distancia deja de ser una dimensión primaria y se define operacionalmente por el tiempo de vuelo electromagnético:

$$d \equiv c \left(\frac{\Delta t_{\text{vuelo}}}{2} \right)$$

• **Diagramas de Minkowski (Espaciotiempo 1+1D):**

- Eje horizontal: x ; Eje vertical: ct (o t).
- Líneas de universo de partículas materiales: trayectorias con velocidad $v < c$ (pendiente $c/v > 1$).
- Rayos de luz en el vacío: rectas con pendiente ± 1 (45°).

- **Protocolo del Radar de Bondi (Medición de un Evento P):** Un observador local en $x = 0$ emite un pulso de luz en t_E , rebota en P , y lo detecta en t_R .

$$\begin{cases} x_P = c(t_P - t_E) \\ x_P = c(t_R - t_P) \end{cases} \implies \begin{cases} t_P = \frac{t_E + t_R}{2} \\ x_P = c \left(\frac{t_R - t_E}{2} \right) \end{cases}$$

BLOQUE V: El Factor k de Bondi y Dinámica de Ondas (Diapositivas 35–44)

Referencias cruzadas: Clase 03 (§ 1–5).

- **Deducción del Factor de Escala k :** Dos observadores inerciales A y B coinciden en $t = 0$. A emite en $t_1 = T$, B recibe en $t'_2 = kT$ y refleja de inmediato, y A recibe en $t_3 = k^2T$.

- Coordenadas asignadas por A al evento de reflexión: $t_P = \frac{1+k^2}{2}T$, $x_P = c\frac{k^2-1}{2}T$.
- Velocidad relativa: $\beta = \frac{v}{c} = \frac{x_P}{ct_P} = \frac{k^2-1}{k^2+1}$.
- Despeje algebraico de k :

$$k = \sqrt{\frac{1+v/c}{1-v/c}} = \sqrt{\frac{1+\beta}{1-\beta}}$$

• **Efecto Doppler Relativista Longitudinal:**

- Alejamiento (Redshift): $\nu_{\text{rec}} = \frac{\nu_{\text{em}}}{k} = \nu_{\text{em}} \sqrt{\frac{1-\beta}{1+\beta}}$.
- Acercamiento (Blueshift): $\nu_{\text{rec}} = k \nu_{\text{em}} = \nu_{\text{em}} \sqrt{\frac{1+\beta}{1-\beta}}$.
- Parámetro de Redshift Cosmológico: $z \equiv \frac{\Delta\lambda}{\lambda_0} = k - 1 = \sqrt{\frac{1+\beta}{1-\beta}} - 1$.
- Límite clásico no relativista: $z \approx \beta = v/c$ (para $\beta \ll 1$).

- **Ley de Composición Relativista de Velocidades 1D:** Por la transitividad multiplicativa del factor de Bondi ($k_{AC} = k_{AB} \cdot k_{BC}$):

$$k_{AC}^2 = k_{AB}^2 \cdot k_{BC}^2 \implies \frac{1+v_{AC}/c}{1-v_{AC}/c} = \left(\frac{1+v_{AB}/c}{1-v_{AB}/c} \right) \left(\frac{1+v_{BC}/c}{1-v_{BC}/c} \right)$$

Despejando analíticamente:

$$v_{AC} = \frac{v_{AB} + v_{BC}}{1 + \frac{v_{AB}v_{BC}}{c^2}}$$

- Si $v_{BC} = c \implies v_{AC} = c$ (invarianza exacta de c).
- Si $|v_{AB}| < c$ y $|v_{BC}| < c \implies |v_{AC}| < c$ (teorema de velocidad límite).

BLOQUE VI: Boosts de Lorentz y Métrica de Minkowski (Diapositivas 45–50)

Referencias cruzadas: Clase 04 (§ 2–3).

- **Deducción de las Transformaciones de Lorentz:** Combinando las ecuaciones de radar con el factor de escala k ($ct'_E = k(ct - x)$, $ct'_R = \frac{1}{k}(ct + x)$):

$$\begin{cases} x' = \gamma(x - vt) = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \\ y' = y, \quad z' = z \\ t' = \gamma\left(t - \frac{v}{c^2}x\right) = \frac{t - \frac{v}{c^2}x}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \end{cases}$$

con el factor de Lorentz $\gamma \equiv \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} = \frac{k + k^{-1}}{2} \geq 1$.

- **Invarianza del Intervalo Cuadrático:**

$$\Delta s^2 \equiv c^2 \Delta t^2 - \Delta x^2 - \Delta y^2 - \Delta z^2 = c^2 \Delta t'^2 - \Delta x'^2 - \Delta y'^2 - \Delta z'^2 = \Delta s'^2$$

El intervalo Δs^2 es un invariante escalar de Lorentz, base geométrica del espaciotiempo plano pseudo-riemanniano (métrica de Minkowski $\eta_{\mu\nu} = \text{diag}(1, -1, -1, -1)$).

BLOQUE VII: Cinemática Relativista Fundamental (Diapositivas 51–63)

Referencias cruzadas: Clase 04 (§ 4–6).

- **Relatividad de la Simultaneidad:** Si dos eventos son simultáneos en K ($\Delta t = 0$) pero separados por $\Delta x \neq 0$:

$$\Delta t' = -\frac{\gamma v \Delta x}{c^2} \neq 0$$

- **Dilatación Temporal:** Para un reloj en reposo relativo ($\Delta x' = 0$):

$$\Delta t = \gamma \Delta t_0 = \frac{\Delta t_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \geq \Delta t_0$$

- Deducción geométrica mediante el **Reloj de Luz:** $(c\Delta t/2)^2 = d^2 + (v\Delta t/2)^2 \implies \Delta t = \gamma \Delta t_0$.
- Confirmación empírica: muones atmosféricos ($v \approx 0.995c$, vida aparente $\tau = 22 \mu s$), efecto Doppler transversal (Ives-Stilwell 1938, Saathoff 2003) y relojes atómicos ópticos (*Science* 2010).
- **Contracción de Longitud:** Para una regla en movimiento, la medición de sus extremos simultáneamente ($\Delta t = 0$) arroja:

$$L = \frac{L_0}{\gamma} = L_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \leq L_0$$

Ocorre estrictamente en la dirección longitudinal del desplazamiento ($L_{\parallel} = L_0/\gamma$, $L_{\perp} = L_0$).

BLOQUE VIII: Estructura Causal y Conos de Luz (Diapositivas 64–67)

Referencias cruzadas: Clase 04 (§ 7).

- **El Cono de Luz:** Superficie cónica trazada por rayos luminosos emitidos desde un evento $O(t_0, x_0, y_0, z_0)$ en el espaciotiempo:

$$c^2(t - t_0)^2 - (x - x_0)^2 - (y - y_0)^2 - (z - z_0)^2 = 0$$

- **Clasificación Invariante de Intervalos:**

1. **Tipo Tiempo** ($\Delta s^2 > 0$): Interior del cono de luz. Conexión causal posible ($v < c$). Orden temporal absoluto e invariante ($t_E > t_C$). Tiempo propio real $\Delta\tau = \sqrt{\Delta s^2}/c$.
2. **Tipo Luz / Nulo** ($\Delta s^2 = 0$): Superficie del cono de luz. Trayectorias de fotones a $v = c$. Tiempo propio nulo ($\Delta\tau = 0$).
3. **Tipo Espacio** ($\Delta s^2 < 0$): Exterior del cono de luz. Desconexión causal ($v_{\text{señal}} > c$). Existe un SRI donde ambos eventos son simultáneos ($\Delta t' = 0$).

BLOQUE IX: Dinámica Relativista, Momentum y Energía (Diapositivas 68–75)

Referencias cruzadas: Clase 04 (§ 8).

- **Momentum Lineal Relativista:**

$$\vec{p} = \gamma m \vec{v} = \frac{m \vec{v}}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

- **Fuerza Neta Relativista:** $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \gamma^3 m \vec{a}$ (en 1D).
- **Energía Total Relativista y Teorema del Trabajo:**

$$K = \int v dp = (\gamma - 1)mc^2 = mc^2 \left(\frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} - 1 \right)$$

$$E = \gamma mc^2 = K + mc^2$$

- **Energía en Reposo (E_0):**

$$E_0 = mc^2$$

- **Masa en Unidades de Energía:**

- Masa del electrón: $m_e \approx 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg} \implies m_e c^2 \approx 0.511 \text{ MeV} = 511 \text{ keV}$.
- Masa de 1 gramo de materia: $E \approx 8.988 \times 10^{13} \text{ J} \approx 2.5 \times 10^7 \text{ kWh} \approx 21.5 \text{ kilotones de TNT}$.

- **Relación Invariante Energía-Momentum:**

$$E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2 \iff p_{\mu} p^{\mu} = m^2 c^2$$

- **Partículas sin masa ($m = 0$, Fotones):**

$$E = pc \iff p = \frac{E}{c} = \frac{h\nu}{c}, \quad v = c$$

- **Física Nuclear y Defecto de Masa:**

- Fisión del ^{235}U : $\Delta E \approx 200 \text{ MeV}$ por núcleo fisionado.
- Fusión estelar: $4p \rightarrow {}^4\text{He} + 2e^+ + 2\nu_e + 26.7 \text{ MeV}$ ($\Delta m/m \approx 0.7\%$).
- Test moderno de precisión: Rainville et al. (*Nature* 2005), verificación directa de $E = mc^2$ en capturas neutrónicas con error $< 4 \times 10^{-7}$.

BLOQUE X: Cronología Histórica y Líneas de Tiempo (Diapositivas 76–77)

Referencias cruzadas: Clases 01 a 04 (Contexto transversal).

- **1600–1900 (Era Clásica):**

- 1619: Leyes de Kepler del movimiento planetario.
- 1632: Principio de Relatividad de Galileo Galilei.
- 1687: *Philosophiae Naturalis Principia Mathematica* de Isaac Newton (leyes del movimiento y gravitación).
- 1728: Descubrimiento de la aberración estelar por James Bradley.
- 1865: Ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo y predicción de la rapidez de la luz c .
- 1887: Experimento de Michelson-Morley (resultado nulo del viento de éter).

- **1900–1930 (Era Moderna):**

- 1900: Ley de Planck de la radiación de cuerpo negro (inicio de la teoría cuántica).
- 1905: *Annus Mirabilis* de Einstein (Efecto fotoeléctrico, movimiento browniano, Relatividad Especial y $E = mc^2$).
- 1908: Geometrización del espaciotiempo cuadridimensional por Hermann Minkowski.
- 1915: Teoría de la Relatividad General (gravitación como curvatura del espaciotiempo).
- 1919: Verificación astronómica de la deflexión de la luz por Arthur Eddington (eclipse solar).
- 1938: Verificación experimental del efecto Doppler transversal por Ives y Stilwell.

3. Síntesis y Conclusiones del Documento RE.pdf

1. **Unificación Teórica:** El material oficial del módulo articula de forma coherente la transición desde las paradojas del éter decimonónico hasta la física moderna relativista y nuclear.
2. **Método Pedagógico Constructivo:** En lugar de postular arbitrariamente las transformaciones de Lorentz, el documento construye la cinemática a partir de mediciones operacionales con relojes atómicos y señales luminosas (k -cálculo de Bondi).
3. **Geometría Invariante:** El intervalo $\Delta s^2 = c^2 \Delta t^2 - |\Delta \vec{x}|^2$ rige la causalidad y clasifica el universo en regiones físicamente accesibles e inaccesibles.
4. **Trascendencia Dinámica:** La equivalencia masa-energía $E_0 = mc^2$ y la relación $E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4$ cierran la mecánica relativista, explicando desde el espectro de los fotones hasta la energía de las estrellas.

4. Referencias Bibliográficas

- Rubilar Alegría, G. (2026). *Apuntes del Módulo de Relatividad Especial (RE.pdf)*. Diplomado en Física Moderna, Universidad de Concepción.
- Einstein, A. (1905a). *Zur Elektrodynamik bewegter Körper*. Annalen der Physik, 17(10), 891–921.
- Einstein, A. (1905b). *Ist die Trägheit eines Körpers von seinem Energiegehalt abhängig?*. Annalen der Physik, 18(13), 639–641.
- Michelson, A. A., & Morley, E. W. (1887). *On the Relative Motion of the Earth and the Luminiferous Ether*. American Journal of Science, 34(203), 333–345.
- Minkowski, H. (1908). *Raum und Zeit*. Physikalische Zeitschrift, 10, 104–111 (1909).
- Bondi, H. (1964). *Relativity and Common Sense*. Dover Publications.
- Rainville, S. et al. (2005). *A direct test of $E = mc^2$* . Nature, 438, 1096–1097.
- Weinberg, S. (2021). *Foundations of Modern Physics*. Cambridge University Press.